

复变函数与积分变换

一. 复数 $\{z\}$

三角形式 $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $\therefore |e^{i\theta}| = 1$
 指数 - $r \cdot e^{i\theta}$ 幅角 $\theta = \text{Arg } z$ $e^{i\theta} = e^{-i\theta}$
 乘积与商: $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$
 $z_1 z_2 = r_1 r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$

乘幂: $z^n = r^n \cdot e^{in\theta}$
 方根: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}}, k=0, \dots, n-1$

二. 函数 $f(z)$

复变函数 $w = u(x, y) + i v(x, y)$

① $f(z)$ 在 z_0 可导 $\Rightarrow$ 在 z_0 点解析 $\Leftrightarrow \begin{cases} u, v \text{ 在 } (x, y) \text{ 可微} \\ \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$ CR 条件
 此时 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$
 或 $\frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \Rightarrow$ 黎曼函数 (u, v 满足)

② 调和函数 $u(x, y): \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ ($\Delta u = 0$) ($\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$)

③ 对 $e^z: e^z \neq 0$
 e^z 周期 $= 2n\pi i$
 $e^{\frac{z}{2}i} = i, e^{\frac{z}{2}i} = -1, e^{\frac{z}{2}i} = -i, e^{\frac{z}{2}i} = 1$

④ $e^w = z \Rightarrow w = \text{Ln } z = \ln z + i \cdot 2k\pi$
 $= \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi)$ $\begin{cases} \text{Ln } z: \text{多值} \\ \ln z: \text{单值} \end{cases}$

⑤ 幂函数 z^u $\begin{cases} u \text{ 整数: } z^u = e^{u \text{Ln } z} \\ u = \frac{p}{q} \text{ 有理数: } z^u = e^{u \text{Ln } z} \cdot e^{2k\pi i}, k=0, \dots, q-1 \\ u = \text{无理数/复数: } z^u \text{ 无限多值 } (k=0, \pm 1, \dots) \end{cases}$

⑥ $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ $\text{sh } z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$
 $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ $\text{ch } z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$

$z = x + iy \Rightarrow \arg z = \arctan \frac{y}{x}, x+iy = z^2$
 $f(z) = u + iv$

$\begin{cases} \cos(iz) = \text{ch } z \\ \text{ch}(iz) = \cos z \end{cases} \quad \begin{cases} \sin(iz) = i \text{sh } z \\ \text{sh}(iz) = i \sin z \end{cases}$

复变函数积分

$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy$

$f[z(t)] dz(t) = f[z(t)] z'(t) dt$

先算 C 的参数方程, 代入

柯西: $f(z)$ 在封闭曲线 C 及其包围的连通区域 D 解析:
 $\Rightarrow \oint_C f(z) dz = 0$

⑦ $\oint_C f(z) dz = \sum_k \oint_{C_k} f(z) dz$
 不相交可立

$\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, n=1 \\ 0, n \neq 1 \end{cases}$ z 为 R, a 下圆 (+)

柯西积分公式: $\int_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0)$

$(f(z) \text{ 在 } D+C \text{ 解析}) (z_0 \text{ 在 } D \text{ 内})$
 $z_0 \text{ 不在 } D \text{ 内} \Rightarrow$ 无奇点 $\Rightarrow \int_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0$

积分平均值定理: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R e^{i\theta}) d\theta$
 $(f(z) \text{ 在 } \odot \text{ 上解析时})$

高阶导数柯西积分公式:

$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz, z_0 \in D$

柯西不等式: $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{R^n} M, M = \max_{n \in D} |f(z)|$
 $f(z)$ 在闭圆盘 D (以 z_0 为心) 上解析

柯西定理: 有界整函数 $f(z)$ 必为常数

求积分值: $\begin{cases} \text{奇点在外: } 0 \\ \text{构造 } \gamma \text{ 范围 } C \\ \text{柯西: 构造 } (z-z_0) \text{ 或 } (z-z_0)^{n+1} (z_0 \text{ 在 } D \text{ 内}) \end{cases}$

级数 $z_n = a_n + ib_n$

z_n 收敛 $\Leftrightarrow a_n, b_n$ 收敛

z_n 收敛 $\Rightarrow |z_n|$ 收敛
 绝对

阿贝尔定理: 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 在 z_0 收敛 $\Rightarrow |z| < |z_0|$ 绝对收敛

收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_n|}{|C_{n+1}|}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|C_n|}}$

泰勒: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n, |z-z_0| < R, C_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ $\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots$

$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$

$\text{sh } z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \text{ch } z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$

$\ln(1-z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$

0点: $f(z)$ 在 D 内解析, $\{z_n\}$ 是 $f(z)$ 在 D 内列出的不同的0点,

$z_n \rightarrow z_0 \in D, n \rightarrow \infty$, 则 $f(z)$ 在 D 内恒为0.

不恒为0的解析函数0点必是孤立的.

不恒为0的解析函数 $f(z)$, z_0 是 m 级0点 $\Leftrightarrow f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$
 $f^{(m)}(z_0) \neq 0$

$(z+1)$ 分母时: (泰勒和余项可有)

先 $\odot F_0$

罗朗定理

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n, C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{n+1}} d\xi$$

$$|z-z_0| \in (R_1, R_2), \quad C_R: |z-z_0| \in (R_1, R_2).$$

以 z_0 为圆心 $\rightarrow (z-z_0)^n$ 形式.

化成 $(1 \pm a)^n$, $|a| < 1$ 形式.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n, C_n=0 \text{ 可去奇点 } (n < 0 \text{ 项}).$$

有限项, m 级奇点.

∞ 项, ~~可去奇点~~ / 本性奇点.

z_0 是 $f(z)$ 孤立奇点 $\Leftrightarrow$ 可去奇点 $\Leftrightarrow z_0$ 邻域有界

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 存在 } \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z) = 0.$$

$$z_0 \text{ 是 } f(z) \text{ 的 } m \text{ 级极点 } \Leftrightarrow f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}, \varphi(z) \text{ 解析且不 } 0.$$

$$z_0 \Leftrightarrow z_0 \text{ 是 } \frac{1}{f(z)} \text{ 的 } m \text{ 级零点}.$$

$$z_0 \text{ 是 } f(z) \text{ 极点 } \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

亚纯函数: 除极点外无奇点.

$$z_0 \text{ 是 } f(z) \text{ 本性奇点 } \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在, 非 } \infty.$$

$$f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}, \quad z_0 \text{ 是 } h, g \text{ 的 } m, n \text{ 级零点. } \begin{cases} m > n \text{ 时, } z_0 \text{ 是 } f \text{ 的可去奇点.} \\ m < n \text{ 时} & n-m \text{ 级极点.} \end{cases}$$

奇点 $\Rightarrow$ 孤立奇点 $\Rightarrow$ 可去奇点 $\lim$ 有限
(不解析) 本性奇点 $\lim$ 不存在
极点: $\lim = \infty$.

$$z_0 \text{ 孤立奇点, } f(z) \text{ 在 } \{z | 0 < |z-z_0| \leq \rho\} \text{ 解析: } \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz \text{ 为留数.}$$

$$\text{Res}[f(z); z_0] = C_{-1}.$$

$$\text{留数定理: } \oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum_{k=0}^n \text{Res}[f(z); z_k]. \quad (z_k: \gamma \text{ 内奇点}).$$

$f(z)$ 在可去奇点处留数为 0, 本性奇点: 罗朗展开.

$$m \text{ 级极点: } \text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m f(z)].$$

$$\text{Res} \left[\frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}; z_0 \right] = \frac{\varphi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} \quad (m=1: = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z))$$

$$\text{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0 \right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)} \quad P(z_0) \neq 0, Q(z_0) = 0, P, Q \text{ 互质}$$

$$\text{Res} \left[\frac{g(z)}{h(z)}; z_0 \right] = (k+1) \frac{g^{(k+1)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)} \quad \begin{cases} z_0 \text{ 是 } g \text{ 的 } k \text{ 级零点} \\ h \text{ 的 } k+1 \text{ 级零点} \end{cases} \Rightarrow \frac{g}{h} \text{ 的 } 1 \text{ 级极点}$$

应用:

$$\textcircled{1} \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \text{ 型: } = \oint_{|z|=1} \dots dz \quad \int_0^{2\pi} \text{ 先转化为 } \int_0^{2\pi}.$$

$$\rightarrow \cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}, \sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}, d\theta = \frac{1}{iz} dz, \text{ 单位圆内极点}.$$

$$\textcircled{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \text{ 型:}$$

$f(x)$ 极点有限, 不在实轴上, 存在 M 使 $|z| > R$ 时,

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^2} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z) \text{ 在上半平面下留数})$$

$$\textcircled{3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iz} f(x) dx \text{ 型: } (z > 0)$$

$$|f(z)| \leq \frac{M}{|z|} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \cdot \text{Res}(f(z) \text{ 在上半平面下留数})$$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \cos x f(x) dx = \text{Re}(I) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \sin x f(x) dx = \text{Im}(I) \end{cases}$$

保圆映射

$$\text{整线性映射 } w = az+b \quad \begin{cases} w_1 = e^{i\theta} \cdot z \text{ 旋转} \\ w_2 = r w_1 \text{ 相似} \\ w_3 = w_2 + b \text{ 平移} \end{cases}$$

$$\text{倒置映射 } w = \frac{1}{z} \text{ 保圆性保对称性}$$

$$\text{幂映射 } w = z^n \text{ (角)} \quad w = e^z \text{ 半圆} \rightarrow \text{半圆}$$

$$\text{分式线性映射 } w = \frac{az+b}{cz+d} \text{ 保圆性, 保对称性}$$

存在唯一的分式线性映射, 将 z_1, z_2, z_3 映为 w_1, w_2, w_3 .

$$\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3-w_2}{w_3-w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3-z_2}{z_3-z_1}$$

上半平面 $\rightarrow$ 单位圆. 

$$w = e^{i\theta} \cdot \frac{z-z_0}{z+\bar{z}_0-z_0}, \quad \text{Im } z_0 > 0.$$

单位圆 $\rightarrow$ 单位圆, 且 $z_0 \rightarrow 0$ 圆心.

$$w = e^{i\theta} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}$$

① 圆 $\rightarrow$ 拉直边界 $\rightarrow$ 各种奇点两域 $\rightarrow$ 平方差 $\rightarrow$ 题目要求.

② 保对称性找三对点.

③ 保对称性找圆心. 圆的对称点是圆心. $\rightarrow$ 13-15 题

④ 倒置: 上下转. 平方: 对调.

角 $\rightarrow$ 带 (本 $\rightarrow$ 本): z^n 旋转: $x e^{i\theta}$

带 $\rightarrow$ 角/半平面: e^z 半圆 $\leftrightarrow$ 本面.

平面 $\rightarrow$ 圆: 公式

圆 $\rightarrow$ 带: 分式 $\rightarrow$ 找圆心 $\rightarrow$ 先找轮廓 $\rightarrow$ 轮廓, 再圆心 $\rightarrow$ 方向
根据 σ 方向判定, 逆时针 σ (逆时针/母)

拉氏变换 $F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ 记为 $F(s) = L[f(t)]$, $f(t) = L^{-1}[F(s)]$.

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{\omega^2 + s^2} \text{ 是常数.}$$

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad L[e^{kt} u(t)] = \frac{1}{s-k} \quad k=0: L[u(t)] = \frac{1}{s} \quad \text{同} \times a. \quad \text{是 } s$$

$$L[\cos \omega t] = \frac{s}{\omega^2 + s^2}$$

LT存在定理: $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 的任意有限区间分段连续

$\Rightarrow L[f(t)]$ 在 $\text{Re}(s) > 0$ 上存在且解析.

$$L[\sinh \omega t] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$$

存在 $M, \sigma_0 > 0$, 使 $|f(t)| < Me^{\sigma_0 t}$, $t > 0$

$$L[\cosh \omega t] = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$$

线性性质: $L[\alpha f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)] = \alpha_1 F_1(s) + \alpha_2 F_2(s)$

时移性质: $L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s) \Leftarrow L[f(t)] = F(s)$

$$\text{例: } L[u(t-t_0)] = \frac{e^{-st_0}}{s} \quad L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s^2+1}\right] = \sin(t-1)u(t-1)$$

$u(t-t_0)$ 从 t_0 开始截断. 例: 0.

$$L\left[\frac{t^n}{n!}\right] = \frac{1}{s^{n+1}} \rightarrow T(a+t)$$

$$\Rightarrow \text{周期函数 } f(t): L[f(t)] = \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-sT}} \quad \text{令 } f(t) = f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \dots \quad f_1(t) \text{ 是一个周期内的.}$$

频移性质: $L[e^{s_0 t} f(t)] = F(s-s_0)$ 符号不同

微分性质: 原函数: $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+)$$

原函数 $L[(t^n) f(t)] = F^{(n)}(s)$

$L[\dots]$ 里面没有相乘 (除 $e^{s_0 t}, (t^n), \frac{1}{t}$).

积分性质: 原: $L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s} F(s)$

$$\text{原: } L\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^{\infty} F(u) du$$

极限性质: $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$, $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

卷积性质: $f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$

在 LT 中, $t < 0$ 时 $f(t) = 0$, $f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$

卷积定理: $L[f(t) * g(t)] = F(s) \cdot G(s) \quad L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = L^{-1}[F(s)] * L^{-1}[G(s)]$

逆变换: $L^{-1}[F(s)] = f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds$

$$\textcircled{1} = \sum_{k=1}^n \text{Res}[F(s)e^{st}; s_k] \Leftarrow F(s) \text{ 的所有奇点 } s_1, \dots, s_n \text{ 在 } \text{Re}(s) < \sigma \text{ 内, } s \text{ 在 } \text{Re}(s) \leq \sigma \text{ 上无穷时 } F(s) \rightarrow 0$$

$$\textcircled{2} F(s) \text{ 在 } \infty \text{ 解析, } \lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0, F(s) \text{ 在 } \{z; R < |s| < \infty\} \text{ 内, } F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{s^{n+1}}, \Rightarrow f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} t^n$$

应用: 常系数线性常微分方程组初值问题

$\rightarrow Y(s) = L[y(t)]$ 的代数方程 $\rightarrow$ 解得 $Y(s) \xrightarrow{L^{-1}} y(t)$.
常系数

已知拉氏: $\Delta, \sinh, \cosh, t^n, e^{kt}, 1$

f 原: $f(t-t_0), x e^{kt}, x(t)^n, \frac{1}{t}, \text{卷积}, \int_0^t, f'$

F 原: $x e^{-t_0 s}, f(s-s_0), F^{(n)}, \int_0^{\infty}, \text{乘}, x \frac{1}{s}, s x$

符号同 例如 $L^{-1}[A] \rightarrow$ 还是 $f(t)$.
 $L^{-1}[A]$

做不下去，遂先看提纲

一. 复函数的积分 $\int_C f(z) dz$

奇点在 C 外: $= 0$.

奇点在 C 内: ① 柯西.

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i \cdot f(z_0) \rightarrow \text{特殊的留数}$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

↓
这多! 等式右边全是 n .

② 留数法 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot \sum \text{Res}[f(z); z_k]$.

二. 求 Res:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{可去奇点} & n < 0. \quad \lim \text{存在.} \\ \text{极点} & n < 0 \text{ 的 } m \uparrow. \quad \lim = \infty. \\ \text{本性奇点} & n < 0 \text{ 的 } \infty \uparrow. \quad \lim \text{不存在不是 } \infty. \end{array} \right.$$

① z_0 是可去奇点, 则 $\text{Res} = 0$.

② 本性奇点, 只取 C_1 做.

③ m 级极点: a. C_1 .

b. 1 级极点: $\text{Res}\left[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0\right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

$$\text{Res}[f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z)$$

c. 普遍: $\text{Res}[f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0)^m f(z)]^{(m)}$

↑
 $m=1, 2$ 时, 都是 1.

Res 的应用: 求积分. 特殊类:

① $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta$: $z = e^{i\theta}$ 代 $\begin{cases} \cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2} \\ \sin\theta = \frac{z-z^{-1}}{2i} \end{cases} d\theta = \frac{dz}{iz}$

② $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \cdot \sum \text{上半平面留数}$ $\rightarrow$ 即 x 不是 z .

③ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin x dx, \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos x dx$:
 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ix} dx$ 算. 之后要实/虚部异同去.

三. 复函数的级数 泰勒, 麦, 罗朗.

- ① 泰勒公式 ② 积分/求导 ③ 拆开 ☆
④ 罗朗: 分类讨论收敛域.

公式.

基础; 展开;
积分; (留数)

映射; 拉氏.

+ 证明.

• $\sin z, \cos z, \sinh z, \cosh z$ 表示.

• 展开: $e^z, \cos z, \sin z, \frac{1}{1-z}, \ln(1+z)$

↓
思路: ① 拆 ② 积分/微分 $\rightarrow$ 凑熟悉的模型.

多: $\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$

积分 $\left\{ \begin{array}{l} \oint? \text{ 柯西} \xrightarrow{\text{解决不了}} \text{留数法} \\ \int_a^b? \Rightarrow \text{套3种思路: (有时叠加)} \end{array} \right\} |z|=1 \text{ 或留数}$

① 拆 ② 有 Δ 嵌套 $\rightarrow$ 虚实部构造 (之后记得取回来)

这拆, 有 i 话开取不会一眼看出来!

柯西 $\left\{ \begin{array}{l} \text{本性奇点 (如 } \sin \frac{1}{z}, e^{\frac{1}{z}} \text{ 之类)} \text{ 点 } G_1. \end{array} \right.$

m 级极点: ① G_1

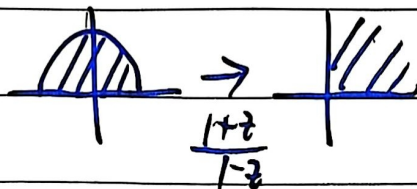
② 1 级 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}; z_0 \right] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)} \text{ (为了方便计算)} \\ \text{Res} [f(z); z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z) \text{ 就柯西.} \end{array} \right.$

③ $\text{Res} [f(z); z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z-z_0)^m f(z)]^{(m-1)}$

这导求导!

$\oint_C \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, n=1 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad C \text{ 为 } aR \text{ 圆.}$

映射: $\left\{ \begin{array}{l} e^{i\theta} \cdot \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0} \quad \angle \theta \rightarrow 0. \\ e^{i\theta} \cdot \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z} \quad 0 \rightarrow 0. \end{array} \right.$



$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

拉氏: ① 有 $\sin^2, \cos^2 \rightarrow \cos 2x$.

② 有 $\ln \rightarrow$ 求导.

③ 有 e^{-} 不要忘记 $u(t-1)$ 之类. ④ 拆分!

f 原	$f(t-t_0)$	$\times e^{s_0 t}$	$\times (-t)^n$	f'	$\times \frac{1}{t}$	$\int_0^t$	卷积
F 原	$\times e^{-t_0 s}$	$f(s-s_0)$	$F^{(n)}$	$\times s$	$\int_s^{\infty}$	$\times \frac{1}{s}$	乘

用这个也可以做积分

特殊值: $\sin, \cos, e^{kt}, 1, t^n$.